

گزارش فنی بررسی قابلیت تشخیص DTMF در ماژول SIM800C و ارتباط با STM32F407

مقدمه

در گزارش قبلی، روش دریافت DTMF با استفاده از ماژول SIM5300EA بررسی شد. در آن ماژول، رقم فشرده شده مستقیماً از طریق UART گزارش نمی شد و استفاده از دیکودر خارجی یا پردازش نرم افزاری لازم بود. در مرحله جدید، ماژول SIM800C موجود در شرکت بررسی شده است. هدف این گزارش، تعیین قابلیت اجرای همان پروژه، معرفی فرمان های مورد نیاز و مشخص کردن روند آزمایش عملی است.

1- نتیجه بررسی ماژول SIM800C

طبق صفحه رسمی محصول و راهنمای فرمان های سری SIM800، ماژول SIM800C از تماس صوتی، رابط UART و قابلیت تشخیص DTMF پشتیبانی می کند. فرمان AT+DDET تشخیص داخلی کلیدهای تلفن را فعال می کند و رقم تشخیص داده شده را روی پورت سریال گزارش می کند.

قابلیت	وضعیت در SIM800C	کاربرد در پروژه
تماس صوتی	پشتیبانی می شود	دریافت تماس کاربر و دریافت تن کلیدها
تشخیص DTMF	داخلی و قابل فعال سازی با AT+DDET	تبدیل تن دریافتی به رقم
UART	پشتیبانی می شود	ارسال رقم تشخیص داده شده به STM32F407
شبکه سلولی	GSM/GPRS نسل دوم	اتصال سیم کارت و برقراری تماس
مدار دیکودر خارجی	برای نمونه اولیه لازم نیست	حذف MT8870، ADC و الگوریتم Goertzel

نتیجه اصلی:

ماژول SIM800C برای اجرای پروژه مناسب است و در صورت کارکرد صحیح شبکه نسل دوم، می تواند رقم DTMF را بدون دیکودر خارجی در اختیار میکروکنترلر قرار دهد.

2- نحوه تبدیل سیگنال DTMF به رقم

با فشردن هر کلید تلفن، دو فرکانس صوتی هم زمان تولید می شود. برای مثال، کلید ۱ از ترکیب فرکانس های 697 هرتز و 1209 هرتز تشکیل می شود. این تن از طریق مسیر صوتی تماس به ماژول می رسد.

برخلاف **SIM5300EA** که فقط خروجی صوتی آنالوگ را در اختیار مدار خارجی قرار می‌داد، **SIM800C** دارای آشکارساز داخلی **DTMF** است. این بخش داخلی سیگنال صوتی موجود در تماس را پردازش می‌کند، فرکانس سطر و ستون را تشخیص می‌دهد و نتیجه را به صورت یک رقم یا کاراکتر دیجیتال روی **UART** گزارش می‌کند.



3- فرمان فعال‌سازی تشخیص DTMF

فرم کامل فرمان در راهنمای AT به صورت زیر معرفی شده است:

```
AT+DDET=<mode>[,<interval>][,<reportMode>][,<ssdet>]
```

پارامتر	مقدار پیشنهادی	توضیح
mode	1	فعال کردن تشخیص DTMF؛ مقدار 0 آن را غیرفعال می‌کند.
interval	200	حداقل فاصله گزارش مجدد یک کلید، برحسب میلی ثانیه.
reportMode	0	فقط خود کلید گزارش شود؛ حالت 1 مدت تن را نیز گزارش می‌کند.
ssdet	0	تشخیص سیگنال‌های تک‌فرکانسی اضافی غیرفعال باشد.

فرمان پیشنهادی برای نمونه اولیه:

```
AT+DDET=1,200,0,0
```

پس از دریافت پاسخ OK، تشخیص DTMF فعال است. در هنگام تماس، فشردن عدد ۱ باید رویداد زیر را ایجاد کند:

DTMF: 1+

AT+DDET DTMF Detection Control	
Test Command AT+DDET=?	Response +DDET: (0,1),(0-10000),(0,1),(0,1)
	OK
	Parameters See Write Command
Read Command AT+DDET?	Response +DDET: <mode>,<interval>,<reportMode>,<ssdet>
	OK
	Parameters See Write Command
Write Command AT+DDET=<mode>[,<interval>][,<reportMode>][,<ssdet>]	Response OK or ERROR
	Unsolicited Result Code 1) If <reportMode> is set to 0
	+DTMF: <key>

شکل: تعریف فرمان AT+DDET و قالب گزارش رقم تشخیص داده شده

4 - روند پیشنهادی آزمایش اولیه

پیش از اتصال ماژول به STM32F407، بهتر است قابلیت DTMF با مبدل USB-to-UART و یک نرم افزار ترمینال آزمایش شود. ترتیب کلی آزمایش به شکل زیر است:

مرحله	فرمان یا رویداد	نتیجه مورد انتظار
1	AT	دریافت پاسخ OK و تأیید ارتباط سریال
2	?AT+CPIN	آماده بودن سیم کارت و نمایش وضعیت READY
3	?AT+CREG	ثبت ماژول در شبکه سلولی
4	AT+DDET=1,200,0,0	فعال شدن تشخیص داخلی DTMF و پاسخ OK
5	RING	اعلام تماس ورودی توسط ماژول
6	ATA	پاسخ دادن به تماس

مرحله	فرمان یا رویداد	نتیجه مورد انتظار
7	فشاردن کلید ۱ روی گوشی	نمایش پیام تشخیص کلید ۱ در ترمینال
8	ATH	قطع تماس

5- معماری پیشنهادی سیستم

Phone call → SIM800C DTMF detection
 UART: +DTMF: 1
 STM32F407 → GPIO → LED ON / OFF

جزء	وظیفه
SIM800C	اتصال به شبکه نسل دوم، دریافت تماس و تشخیص داخلی DTMF
UART	انتقال فرمان‌های AT و رویداد +DTMF به STM32F407
STM32F407	دریافت متن سریال، استخراج رقم و اجرای منطق کنترل
LED و GPIO	نمایش نتیجه اجرای فرمان؛ تغییر وضعیت با دریافت رقم ۱
منبع تغذیه و آنتن	تأمین توان پایدار و اتصال ماژول به شبکه موبایل

6- نکات سخت‌افزاری و اجرایی

- SIM800C یک ماژول GSM/GPRS نسل دوم است؛ بنابراین پیش از ادامه پروژه باید امکان ثبت در شبکه 2G در محل شرکت به صورت عملی تأیید شود.
- ولتاژ تغذیه ماژول طبق راهنمای سخت‌افزار 3.4 تا 4.4 ولت و مقدار پیشنهادی حدود 4.0 ولت است. منبع تغذیه باید پیک جریان نزدیک 2 آمپر را بدون افت شدید ولتاژ تحمل کند.
- زمین ماژول، مبدل سریال و STM32F407 باید مشترک باشد.
- سطح منطقی پایه‌های UART باید با توجه به برد واسط موجود در شرکت بررسی شود؛ نباید بدون مشاهده شماتیک، اتصال مستقیم 3.3 ولت فرض شود.
- برای نمونه اولیه، ابتدا فقط ماژول و USB-to-UART آزمایش شوند. اتصال به STM32 پس از مشاهده قطعی پیام تشخیص کلید ۱ انجام شود.

7- منطق پیشنهادی در STM32F407

در مرحله میکروکنترلر، نیازی به تحلیل فرکانس وجود ندارد. برنامه فقط داده‌های دریافتی UART را جمع‌آوری می‌کند و پس از کامل شدن هر خط، به دنبال رویداد DTMF می‌گردد.

```
UART receives: +DTMF: 1
if received_key == '1':
    toggle_LED()
```

در پیاده‌سازی نهایی باید از ثبت چندباره یک کلید جلوگیری شود و دریافت داده UART ترجیحاً با وقفه یا DMA انجام گیرد. با این حال، برای تست اولیه یک بافر ساده خطی نیز کافی است.

نکات قابل توجه و چالش‌های احتمالی

ردیف	چالش	راه‌حل پیشنهادی
1	نبود یا ضعف پوشش 2G	آزمایش ثبت در شبکه با سیم‌کارت و آنتن واقعی در محل شرکت
2	ریست شدن ماژول هنگام تماس	استفاده از منبع 4 ولت با توان پیک مناسب و خازن‌گذاری نزدیک VBAT
3	ناسازگاری سطح UART	بررسی شماتیک برد و استفاده از مبدل سطح در صورت نیاز
4	چندبار گزارش شدن یک کلید	تنظیم interval و اضافه کردن منطق جلوگیری از تکرار در STM32
5	دریافت نشدن پیام تشخیص DTMF	تأیید AT+DDET، پاسخ صحیح تماس و تست با گزارش ساده روی ترمینال